

Trabalho Extra – Implementação Computacional do Método Simplex

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este trabalho possui caráter **extra** e poderá acrescentar até **2,0 (dois) pontos à Avaliação Parcial 1**.
2. O trabalho poderá ser realizado **em equipes de até 3 (três) integrantes**.
3. A entrega será feita **exclusivamente via SIGAA**, em arquivo .zip, contendo: código-fonte completo; relatório técnico em formato PDF; instruções claras de compilação e execução; arquivos de entrada utilizados nos testes e *scripts* utilizados para realização dos experimentos, quando houver.
4. A implementação deverá ser realizada em uma linguagem de programação de escolha do grupo.
5. Não é necessário desenvolver uma interface gráfica. O programa deverá funcionar por meio de arquivo de entrada e saída no terminal.
6. **Não serão aceitas cópias** de trabalhos. Trabalhos que apresentarem fortes evidências de plágio (entre alunos ou de ferramentas de IA generativa) receberão **nota zero**.
7. Trabalhos enviados fora do prazo, ou por outros meios que não o SIGAA, **não serão aceitos**.

1. OBJETIVO DO TRABALHO

O objetivo deste trabalho é implementar computacionalmente o **método Simplex em duas fases**, conforme estudado na disciplina, e utilizar a implementação para resolver problemas de Programação Linear (PL).

Além da implementação funcional do algoritmo, espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Representar computacionalmente um problema de Programação Linear;
- Realizar as operações necessárias para execução do método Simplex;
- Tratar diferentes tipos de restrições;
- Identificar a existência de solução ótima, solução ilimitada ou inviabilidade do problema;
- Acompanhar a evolução do algoritmo por meio dos *tableaux*;
- Validar experimentalmente os resultados obtidos.

O trabalho deverá contemplar integralmente as **Fases I e II do método Simplex**.

2. PROBLEMA

Considere um problema de Programação Linear na forma:

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ &\text{sujeito a restrições dos tipos} \\ &\quad a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i, \\ &\quad a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i \\ &\text{ou} \\ &\quad a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \geq b_i, \\ &\text{com } x_j \geq 0. \end{aligned}$$

A implementação deverá ser capaz de receber problemas contendo restrições dos três tipos. Para problemas que não possuam uma solução básica inicial evidente, deverá ser utilizada a **Fase I do método Simplex**, com a introdução das variáveis artificiais necessárias. Na **Fase II**, o algoritmo deverá prosseguir a partir da solução básica viável encontrada na Fase I, buscando a solução ótima do problema original.

3. FORMATO DE ARQUIVO E ENTRADA

Para facilitar a implementação, deverá ser utilizado o seguinte formato de arquivo:

- A primeira linha contém um inteiro **N**, correspondente ao número de variáveis de decisão;
- A segunda linha contém **N** números reais, correspondentes aos coeficientes da função objetivo;
- A terceira linha contém um inteiro **B**, correspondente ao número de restrições do tipo $\leq$;
- As próximas **B** linhas contêm os coeficientes das variáveis e o termo independente de cada restrição;
- A linha seguinte contém um inteiro **C**, correspondente ao número de restrições do tipo $=$;
- As próximas **C** linhas contêm os coeficientes das variáveis e o termo independente de cada restrição;
- A linha seguinte contém um inteiro **D**, correspondente ao número de restrições do tipo $\geq$;
- As próximas **D** linhas contêm os coeficientes das variáveis e o termo independente de cada restrição.

Todas as variáveis de decisão deverão ser consideradas **não negativas**.

Exemplo:

Problema de Programação Linear:	“entrada.txt”:
Maximizar $4x_1 + 3x_2$	2
Sujeito a:	4 3
$x_1 + 3x_2 \leq 20$	1
$x_1 - x_2 = 0$	1 3 20
$2x_1 - x_2 \geq 1$	1
$x_1, x_2 \geq 0$	1 -1 0
	1
	2 -1 1

4. REQUISITOS DA IMPLEMENTAÇÃO

A implementação deverá, no mínimo:

1. Ler corretamente os dados do problema a partir do arquivo de entrada;
2. Identificar e introduzir as variáveis de **folga, excesso e artificiais** necessárias;
3. Executar a **Fase I**;
4. Determinar se o problema é inviável;
5. Remover as variáveis artificiais quando apropriado;
6. Executar a **Fase II**;
7. Identificar uma solução ótima quando ela existir;
8. Identificar situações de ilimitabilidade;
9. Apresentar a solução encontrada e o valor da função objetivo;
10. **Apresentar o *tableau* do Simplex a cada iteração**, permitindo acompanhar a evolução da solução durante as Fases I e II.

A formatação dos tableaux é de livre escolha do grupo, desde que os valores sejam apresentados de maneira organizada e suficientemente clara para permitir a conferência dos cálculos realizados pelo algoritmo. A saída deverá identificar claramente a transição entre a **Fase I** e a **Fase II**. Ao final da execução, o programa deverá apresentar, de forma suficientemente clara:

- Status da solução encontrada;
- Valores das variáveis de decisão;
- Valor da função objetivo;
- Número total de iterações;
- Indicação das situações de inviabilidade ou ilimitabilidade, quando aplicáveis.

5. TESTES E VALIDAÇÃO

Os grupos deverão testar a implementação utilizando **pelo menos cinco problemas de Programação Linear**, contemplando diferentes situações. Não é necessário realizar experimentos de grande escala. O objetivo principal é **demonstrar a correção e o funcionamento da implementação**.

6. RELATÓRIO

Cada grupo deverá entregar um relatório que deve conter os seguintes elementos:

- Capa;
- Sumário;
- Introdução;
- Fundamentação Teórica;
- Método Experimental;
- Resultados e Discussão;
- Conclusão;
- Uso de ferramentas de IA;
- Referências, quando utilizadas.

A clareza da análise é **tão importante quanto os resultados obtidos**.

O relatório deve ser redigido conforme a norma culta da língua portuguesa, com atenção à correção gramatical, clareza e organização textual. Além disso, deve estar adequadamente formatado segundo as convenções de um trabalho acadêmico, incluindo:

- título, identificação dos autores e seções bem definidas;
- paginação;
- figuras e tabelas devidamente numeradas e legendadas;
- referências quando necessárias;
- padronização de fonte, margens e espaçamento.

Trabalhos que não observarem esses critérios poderão ter sua nota reduzida.

7. USO DE FERRAMENTAS DE IA

Ferramentas de IA generativa podem ser utilizadas como **apoio**, desde que seu uso seja declarado explicitamente. Seguindo a Portaria Nº 39/PRPPG/UFC, de 01 de outubro de 2025, é vedado o uso de IA para:

- I. Gerar conteúdo original, interpretações ou análises críticas;
- II. Redigir seções substantivas do trabalho;
- III. Fabricar, alterar, manipular ou “embelezar” dados, resultados, imagens ou gráficos;
- IV. Inserir referências não verificadas ou mascarar plágio.

O relatório deve incluir uma seção intitulada: “Uso de ferramentas de IA”. Nessa seção devem ser informados:

- Quais ferramentas foram utilizadas;
- Para quais finalidades;
- *Prompts* utilizados (quando relevante).

A omissão do uso de tais ferramentas pode ser considerada má conduta acadêmica. Trabalhos que não observarem esses critérios poderão ter sua nota reduzida.

8. MICRODEFESA ORAL

Os grupos poderão ser convidados para uma breve avaliação oral, na qual deverão explicar aspectos da implementação e dos resultados obtidos. A microdefesa poderá ser utilizada para validação de autoria.